

复杂工况下神经网络可靠故障诊断

——分布漂移、类别不平衡与标签稀缺的研究

姓名： 高若寒

班级： 统计 2401

学号： 202423180072

2026 年 7 月

复杂工况下神经网络可靠故障诊断： 分布漂移、类别不平衡与标签稀缺的研究

摘要：神经网络已成为工业设备状态监测的重要工具，但其可靠性通常建立在训练测试同分布、类别相对均衡及标签充足等理想假设上。负载、转速、设备及传感器变化引发分布漂移，正常与故障样本比例悬殊会削弱稀有故障识别，而标注昂贵造成监督信息不足。本文以问题为导向，从领域适应与领域泛化、重加权与生成式增强、自监督与少样本学习三个方面总结研究进展，比较其数据条件、适用边界与潜在负迁移风险。现有证据表明，三类技术缓解了跨工况、长尾分布和少标签学习难题，但多数实验仍在封闭公开数据集内分离处理单一挑战，对跨设备泛化、少数类可靠性、未知故障拒识及复现规范关注不足。未来应加强物理与因果约束、自监督工业预训练、开放世界持续诊断和多问题协同优化，推动评价目标由平均准确率转向开放工业环境中的可校准、可解释和可持续诊断。

关键词：可靠故障诊断；分布漂移；标签稀缺

1 引言

智能制造和预测性维护推动振动、电流、声学及多传感器数据持续积累。神经网络能够从原始信号中自动提取多尺度特征，已广泛用于轴承、齿轮箱、电机和工业过程的状态识别。近年的综述分别总结了旋转机械迁移学习、领域泛化、集成诊断、多故障识别、物理信息学习及元学习的发展脉络^[1-6]。然而，部分工作仍按网络结构罗列方法，或只讨论领域适应、少样本和不平衡中的单一问题，对多种数据缺陷之间的联系及可靠应用边界缺少统一评价。

现有模型常隐含若干理想假设：训练与测试分布一致，故障样本充足且类别均衡，全部训练样本具有准确标签，测试阶段也不会出现未知工况或未知故障。真实设备却会经历转速、负载、环境、磨损阶段和传感器位置变化；高风险故障难以人为复现，早期或复合故障数量远少于正常样本；标注还依赖专家并可能含噪。因此，公开数据上较高的平均准确率并不自动等价于复杂工况下的可靠诊断。

本文围绕分布漂移、类别不平衡和标签稀缺三个核心问题，梳理 2022 年 1 月至 2026 年 7 月正式发表的研究，比较不同方法对目标数据、标签空间和训练任务的要求，进而提炼共性问题与未来方向。

2 复杂工况下神经网络故障诊断研究进展

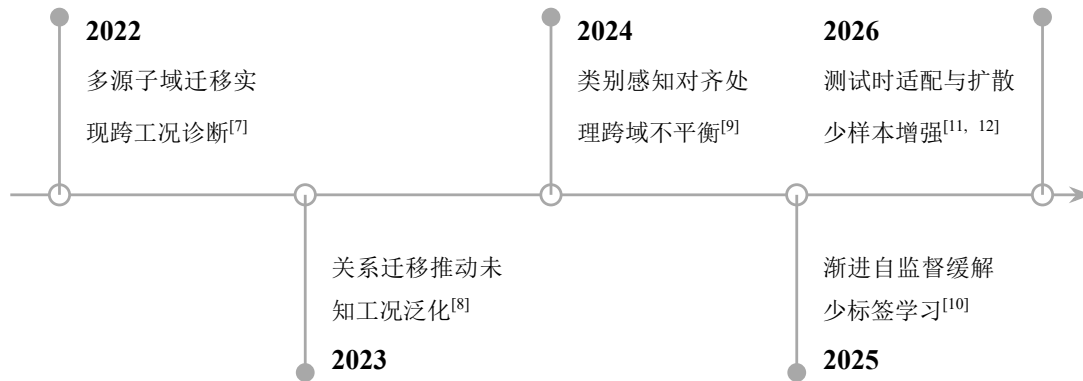


图1 复杂工况下神经网络故障诊断的代表性研究演进

2.1 分布漂移与跨工况故障诊断

负载、转速、环境、设备结构及采集系统变化会同时改变边缘分布与类别条件分布。无监督领域适应通常使用最大均值差异、局部子域距离或对抗判别器对齐源域和无标签目标域。多源方法进一步按域分别对齐并加权融合，可利用不同工况的互补信息^[7, 13]；结合数字孪生的部分领域适应则在目标类别不完整时抑制源域私有类别^[14]。时间—频率对比约束和跨域增强表明，类别判别结构与分布对齐需要共同优化，否则整体距离缩小仍可能把不同故障错误拉近^[15, 16]。

当源数据因隐私、带宽或存储限制而不可访问时，源数据不可用适应仅传递预训练模型，再依靠伪标签、自训练、原型或邻域对比更新目标模型^[17–20]。该路线降低了数据传输要求，却把可靠性更多地转移到初始源模型和伪标签质量上；目标域严重偏移或包含未知类别时，错误可能在迭代中被放大。

领域泛化不使用目标域训练数据，更接近未知工况。关系迁移、增强域和单域自泛化分别从源域关系、潜在分布扩展和单一源域内部视角中学习不变表示^[8, 15, 21]。数字孪生可补充未见条件，因果表示与因果特征检验则试图减少对设备和负载伪相关特征的依赖^[22, 23]。最新的持续测试时适应进一步面向流式数据，在推理期处理连续协变量漂移和标签比例变化^[11]。总体而言，领域适应能利用目标样本改善特定迁移任务，但通常依赖目标数据；领域泛化可直接面对未知工况，却受训练域数量、源域覆盖范围和不变特征可识别性限制。

2.2 类别不平衡与稀有故障诊断

工业监测中正常状态占据绝大多数，早期、复合和高风险故障尤其稀缺。若只报告总体准确率，多数类的高召回可能掩盖少数类漏诊。成本敏感损失、类别重加权和主动学习通过提高少数类错误代价或优先标注高信息量样本来调整决策边界^[24–27]。这类方法

实现简单，但权重过大可能降低多数类稳定性，且在类别重叠区域不能创造新的故障变化。

重采样已从随机复制转向聚类加权、信号增强和特征空间优化。自适应聚类过采样依据少数类局部结构分配合成强度，专用信号增强则尽量保持故障语义^[28, 29]。生成式方法能够扩展样本多样性：变分自编码对抗网络利用潜在分布约束缓和 GAN 训练不稳定^[30]；全局信息引导扩散模型以预训练表征约束去噪过程，减少生成信号只保留局部纹理的问题^[31]。不过，视觉相似或统计距离接近并不必然说明生成样本符合机械机理，模式坍塌、伪频率成分和扩散采样成本仍需独立评估。

不平衡往往与跨域偏移并存。深度不平衡领域适应、多域对抗迁移和类别感知适应在对齐时显式考虑类别条件分布，可降低多数类主导的错误匹配^[9, 32, 33]；联合协同适应还通过全局一局部动态对齐和软选择融合多源决策^[34]。现有方法已由简单重采样转向特征空间与生成式增强，但极端不平衡下的稳定性、生成数据的物理真实性及跨域类别偏移仍未充分解决。

2.3 标签稀缺与少样本故障诊断

自监督学习先利用无标签信号学习表示，再用少量标签微调。简单孪生、自注意对比和时间一上下文对比方法分别减少对负样本、固定特征区域或集中式数据共享的依赖^[35-37]。信息引导的可微增强利用少量标签选择任务相关视图，缓解随机变换破坏故障语义的问题^[38]；渐进掩码和掩码自编码预训练则从重建任务出发逐步提高难度，并通过元微调或原型提示适配下游任务^[10, 39]。关键仍在于预任务是否保留冲击、调制和频带结构，以及无标签数据中噪声或未知故障会否被错误当作正常变化。

少样本方法通过度量、原型或元学习在有限支持集上形成类别边界。广义 MAML 和注意式元迁移分别面向异构传感信号和细粒度故障，提高跨任务快速适应能力^[40, 41]；反事实增强对比学习、类别知识引导和先验知识多任务学习进一步把因果可行性、类别关系或工程指标嵌入小样本训练^[42-44]。联邦聚类学习可在数据不可共享且非独立同分布的机器人系统间协同^[45]，条件扩散增强则尝试覆盖少样本的严重程度层次^[12]。这些方法降低了标签需求，但元学习依赖足够多且相似的训练任务；跨设备、跨传感器和真实噪声下的效果仍受到任务构造和预训练数据覆盖范围限制。

三类问题关注点不同：分布漂移描述训练域与测试域不一致，类别不平衡描述类别频数和先验不一致，标签稀缺描述监督信息不足。真实工业环境中三者通常同时出现，而多数研究仍分别处理。下表概括其数据条件与边界。

表 1 三类核心问题的技术与适用条件比较

研究问题	代表性技术	所需数据条件	主要优势	关键局限与场景
分布漂移	领域适应、源数据不可用适应、领域泛化、测试时适应	有标签源域：部分方法需无标签目标域或仅需源模型	可复用历史知识，改善跨工况和跨设备迁移	条件分布不一致会错误对齐；适用于工况变化或设备迁移
类别不平衡	重加权、主动学习、聚类过采样、GAN/扩散增强、类别感知对齐	少数类真实样本及类别信息；生成法需足够分布线索	直接关注稀有故障并改善决策边界	生成真实性和极端比例稳定性不足；适用于早期或高风险故障
标签稀缺	自监督、对比学习、掩码建模、原型与元学习、预训练微调	大量无标签数据或少量支持样本；元学习需相关训练任务	降低专家标注和故障复现实验需求	预任务偏差、任务相似性和噪声污染限制跨设备泛化

3 现有研究面临的主要问题

第一，复杂挑战仍被割裂处理。目标设备往往同时缺少标签、呈现极端类别不平衡并发生明显工况漂移，但不少实验只改变一个因素，其余条件保持理想。即使类别感知领域适应和联邦自监督开始联合处理两项限制^[9, 37]，如何在统一目标中避免少数类伪标签、域对齐和生成误差相互放大仍缺少稳定方案。

第二，跨设备和跨场景泛化证据不足。许多研究在同一公开数据集内按负载或转速构造源域与目标域，采样系统、部件结构和故障加工方式仍高度相似。少量工作加入跨设备、真实风机或工业数据验证^[11, 18, 22]，但其设备数量和长期漂移范围仍有限，尚不足以替代跨工厂、跨传感器和跨维护周期评价。

第三，可靠性评价不充分。现有证据主要关注平均准确率，少数类召回、误报成本、置信度校准、未知故障拒识和分布外检测常被作为附加结果。生成增强研究还需把物理合理性、样本多样性与下游识别分开报告；自训练和测试时适应则应监测高置信错误及长期误差累积。高准确率并不等于可在安全关键设备上直接部署。

第四，实验设计与复现性仍不统一。振动信号随机切片后再划分训练测试集可能使相邻片段泄漏；不同论文对工况划分、少样本数量和不平衡比例的定义不一。缺少多次重复、统计显著性、统一基线及代码参数，也会放大偶然差异。已有领域泛化综述发布了复现框架^[1]，但跨问题的标准化协议仍需建立。

4 未来研究展望

4.1 物理信息与因果机制驱动的区域泛化

未来应把机械动力学、故障特征频率、能量守恒和退化机理嵌入数据处理、网络结构或损失函数。物理信息学习能够约束无效自由度^[5]，数字孪生可生成难以采集的工况^[14, 22]，因果表征与不变风险思想则有望区分故障因果特征和设备、负载伪相关特征^[23]。关键是报告物理模型误差并验证生成信号的谱结构与可迁移性，而不是把仿真样本默认视为真实数据。

4.2 面向工业数据的自监督预训练与基础模型

可在大规模振动、电流、声学及多模态时序上进行掩码或对比预训练，再以参数高效微调、原型提示和少量标签适配具体设备^[10, 37, 39]。工业基础模型的价值不应只由平均准确率判断，还应评价跨设备零样本或少样本迁移、计算和存储成本、传感器缺失鲁棒性及置信度校准。预训练语料还需标注数据来源和运行边界，防止测试设备信息泄漏。

4.3 开放世界持续诊断与不确定性估计

设备会持续产生新工况和新故障，模型应能够识别未知类别、拒绝低置信预测、请求专家标注并在更新后避免灾难性遗忘。通用源数据不可用适应已尝试同时对齐已知类和拒绝异常类^[18]，持续测试时适应开始处理流式漂移^[11]。下一步应融合开放集识别、校准不确定性、主动学习与持续学习，并以风险—覆盖曲线、校准误差和遗忘程度补充准确率。

4.4 多问题协同优化

统一框架需要显式描述域、类别和标签三种不确定性：以类别感知领域泛化减少错误对齐，以不平衡自监督学习改善尾类表示，以少样本开放集诊断处理新故障，并通过物理约束生成式增强提高样本可信度^[9, 12, 31, 42]。同时，可让模型把高不确定样本交由专家复核，形成可追溯的人机协同闭环。评价协议也应设置跨设备、时间外推、极端长尾和少标签的联合压力测试。

5 结论

分布漂移、类别不平衡和标签稀缺是复杂工况下神经网络故障诊断的三项主要障碍。领域适应与领域泛化、类别感知学习与生成式增强、自监督预训练与少样本学习已取得持续进展，但当前方法仍受挑战割裂、跨设备证据有限、可靠性评价不足及实验规

范不统一等问题制约。未来研究应由封闭数据环境中的高平均准确率，转向物理与因果约束下的跨场景泛化，建立能够识别未知故障、表达不确定性、持续更新并接受人工复核的诊断系统，从而形成开放工业环境中可靠、可解释和可持续的智能维护能力。

参考文献

- [1] Y. Xiao, H. Shao, S. Yan, J. Wang, Y. Peng, B. Liu, Domain generalization for rotating machinery fault diagnosis: A survey, *Adv. Eng. Inform.* 64 (2025) 103063.
- [2] S. Tang, J. Ma, Z. Yan, Y. Zhu, B. C. Khoo, Deep transfer learning strategy in intelligent fault diagnosis of rotating machinery, *Eng. Appl. Artif. Intell.* 134 (2024) 108678.
- [3] Z. Mian, X. Deng, X. Dong, Y. Tian, T. Cao, K. Chen, T. A. Jaber, A literature review of fault diagnosis based on ensemble learning, *Eng. Appl. Artif. Intell.* 127 (2024) 107357.
- [4] S. Gawde, S. Patil, S. Kumar, P. Kamat, K. Kotecha, A. Abraham, Multi-fault diagnosis of industrial rotating machines using data-driven approach : A review of two decades of research, *Eng. Appl. Artif. Intell.* 123 (2023) 106139.
- [5] Y. Wu, B. Sicard, S. A. Gadsden, Physics-informed machine learning: A comprehensive review on applications in anomaly detection and condition monitoring, *Expert Syst. Appl.* 255 (2024) 124678.
- [6] Y. Feng, J. Chen, J. Xie, T. Zhang, H. Lv, T. Pan, Meta-learning as a promising approach for few-shot cross-domain fault diagnosis: Algorithms, applications, and prospects, *Knowl.-Based Syst.* 235 (2022) 107646.
- [7] J. Tian, D. Han, M. Li, P. Shi, A multi-source information transfer learning method with subdomain adaptation for cross-domain fault diagnosis, *Knowl.-Based Syst.* 243 (2022) 108466.
- [8] Q. Qian, J. Zhou, Y. Qin, Relationship transfer domain generalization network for rotating machinery fault diagnosis under different working conditions, *IEEE Trans. Ind. Inform.* 19 (9) (2023) 9898–9908.
- [9] Y. Li, Y. Zhu, Y. Yu, R. Mao, L. Ye, Y. Liu, R. Liu, T. Lang, J. Zhang, Daga: A domain adaptive fault diagnosis approach with class-aware based on cross-domain extreme imbalance data, *Expert Syst. Appl.* 256 (2024) 124944.
- [10] Q. Song, L. Yang, X. Jiang, Z. Zhu, Self-supervised progressive learning for fault diagnosis under limited labeled data and varying conditions, *Neurocomputing* 637 (2025) 130126.
- [11] J. Tian, Y. Yu, H. R. Karimi, F. Gao, J. Lin, A continual test-time domain adaptation method for online machinery fault diagnosis under dynamic operating conditions, *Neural Netw.* 194 (2026) 108192.
- [12] B. Zhao, D. Yang, J. Sun, Y. Luo, Z. Luo, X. Wang, A conditional diffusion vision transformer model via data augmentation for few-shot fault diagnosis, *Eng. Appl. Artif. Intell.* 167 (2026) 113741.

- [13] X. Chen, H. Shao, Y. Xiao, S. Yan, B. Cai, B. Liu, Collaborative fault diagnosis of rotating machinery via dual adversarial guided unsupervised multi-domain adaptation network, *Mech. Syst. Signal Process.* 198 (2023) 110427.
- [14] Y. Zhang, J. Ji, Z. Ren, Q. Ni, F. Gu, K. Feng, K. Yu, J. Ge, Z. Lei, Z. Liu, Digital twin-driven partial domain adaptation network for intelligent fault diagnosis of rolling bearing, *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 234 (2023) 109186.
- [15] Q. Li, L. Chen, L. Kong, D. Wang, M. Xia, C. Shen, Cross-domain augmentation diagnosis: An adversarial domain-augmented generalization method for fault diagnosis under unseen working conditions, *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 234 (2023) 109171.
- [16] B. Pang, Q. Liu, Z. Sun, Z. Xu, Z. Hao, Time-frequency supervised contrastive learning via pseudo-labeling: An unsupervised domain adaptation network for rolling bearing fault diagnosis under time-varying speeds, *Adv. Eng. Inform.* 59 (2024) 102304.
- [17] J. Jiao, H. Li, T. Zhang, J. Lin, Source-free adaptation diagnosis for rotating machinery, *IEEE Trans. Ind. Inform.* 19 (9) (2023) 9586–9595.
- [18] Y. Zhang, Z. Ren, K. Feng, K. Yu, M. Beer, Z. Liu, Universal source-free domain adaptation method for cross-domain fault diagnosis of machines, *Mech. Syst. Signal Process.* 191 (2023) 110159.
- [19] J. Tian, J. Zhang, Y. Jiang, S. Wu, H. Luo, S. Yin, A novel generalized source-free domain adaptation approach for cross-domain industrial fault diagnosis, *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 243 (2024) 109891.
- [20] A. Yu, B. Cai, Q. Wu, M. M. García, J. Li, X. Chen, Source-free domain adaptation method for fault diagnosis of rotation machinery under partial information, *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 248 (2024) 110181.
- [21] K. Huang, Z. Ren, L. Zhu, T. Lin, Y. Zhu, L. Zeng, J. Wan, Intra-domain self generalization network for intelligent fault diagnosis of bearings under unseen working conditions, *Adv. Eng. Inform.* 64 (2025) 102997.
- [22] M. S. Azari, S. Santini, F. Edrisi, F. Flammini, Self-adaptive fault diagnosis for unseen working conditions based on digital twins and domain generalization, *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 254 (2025) 110560.
- [23] Y. Liu, W. Cheng, W. Wen, Q. Fang, H. Wu, A novel domain generalization framework for fault diagnosis of rotating machinery based on causal representation learning and causal feature identification, *Eng. Appl. Artif. Intell.* 164 (2026) 113201.
- [24] Z. Wu, H. Zhang, J. Guo, Y. Ji, M. Pecht, Imbalanced bearing fault diagnosis under variant working conditions using cost-sensitive deep domain adaptation network, *Expert Syst. Appl.* 193 (2022) 116459.
- [25] Q. Zhao, Y. Ding, C. Lu, C. Wang, L. Ma, L. Tao, J. Ma, An adaptive fault diagnosis framework under class-imbalanced conditions based on contrastive augmented deep reinforcement learning,

Expert Syst. Appl. 234 (2023) 121001.

- [26] J. Lu, W. Wu, X. Huang, Q. Yin, K. Yang, S. Li, A modified active learning intelligent fault diagnosis method for rolling bearings with unbalanced samples, *Adv. Eng. Inform.* 60 (2024) 102397.
- [27] S. Chang, L. Wang, M. Shi, J. Zhang, L. Yang, L. Cui, Extended attention signal transformer with adaptive class imbalance loss for long-tailed intelligent fault diagnosis of rotating machinery, *Adv. Eng. Inform.* 60 (2024) 102436.
- [28] S. Li, Y. Peng, Y. Shen, S. Zhao, H. Shao, G. Bin, Y. Guo, X. Yang, C. Fan, Rolling bearing fault diagnosis under data imbalance and variable speed based on adaptive clustering weighted oversampling, *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 244 (2024) 109938.
- [29] J. Tian, Y. Jiang, J. Zhang, H. Luo, S. Yin, A novel data augmentation approach to fault diagnosis with class-imbalance problem, *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 243 (2024) 109832.
- [30] X. Wang, H. Jiang, Z. Wu, Q. Yang, Adaptive variational autoencoding generative adversarial networks for rolling bearing fault diagnosis, *Adv. Eng. Inform.* 56 (2023) 102027.
- [31] H. Yang, Y. Song, D. Wang, J. Xing, Y. Li, A global information-guided denoising diffusion probabilistic model for fault diagnosis with imbalanced data, *Eng. Appl. Artif. Intell.* 147 (2025) 110312.
- [32] Y. Ding, M. Jia, J. Zhuang, Y. Cao, X. Zhao, C.-G. Lee, Deep imbalanced domain adaptation for transfer learning fault diagnosis of bearings under multiple working conditions, *Reliab. Eng. Syst. Saf.* 230 (2023) 108890.
- [33] G. Li, S. Liu, J. He, L. Wang, C. Wu, C. Qian, A multi-domain adversarial transfer network for cross domain fault diagnosis under imbalanced data, *Eng. Appl. Artif. Intell.* 136 (2024) 108948.
- [34] Y. Li, J. Yang, W. Wang, T. Gao, A joint collaborative adaptation network for fault diagnosis of rolling bearing under class imbalance and variable operating conditions, *Adv. Eng. Inform.* 69 (2026) 103931.
- [35] L. Cui, X. Tian, Q. Wei, Y. Liu, A self-attention based contrastive learning method for bearing fault diagnosis, *Expert Syst. Appl.* 238 (2024) 121645.
- [36] W. Wan, J. Chen, Z. Zhou, Z. Shi, Self-supervised simple siamese framework for fault diagnosis of rotating machinery with unlabeled samples, *IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst.* 35 (5) (2024) 6380–6392.
- [37] H. Zheng, H. Liu, Z. Liu, J. Tan, Federated temporal-context contrastive learning for fault diagnosis using multiple datasets with insufficient labels, *Adv. Eng. Inform.* 60 (2024) 102432.
- [38] Y. Lin, Y. Wang, M. Zhang, Z. Wang, H. Zhang, M. Zhao, Information-guided signal multi-granularity contrastive feature learning for fault diagnosis with few labeled data, *Adv. Eng. Inform.* 61 (2024) 102471.
- [39] Q. Wang, T. Tang, J. Wu, F. Mo, C. Qiu, M. Chen, Masked autoencoders-based fault diagnosis pre-training model with meta fine-tuning and prototype prompting for few-shot fault diagnosis, *Knowl.-*

Based Syst. 342 (2026) 115871.

- [40] J. Lin, H. Shao, X. Zhou, B. Cai, B. Liu, Generalized maml for few-shot cross-domain fault diagnosis of bearing driven by heterogeneous signals, *Expert Syst. Appl.* 230 (2023) 120696.
- [41] C. Li, S. Li, H. Wang, F. Gu, A. D. Ball, Attention-based deep meta-transfer learning for few-shot fine-grained fault diagnosis, *Knowl.-Based Syst.* 264 (2023) 110345.
- [42] Y. Liu, H. Jiang, R. Yao, T. Zeng, Counterfactual-augmented few-shot contrastive learning for machinery intelligent fault diagnosis with limited samples, *Mech. Syst. Signal Process.* 216 (2024) 111507.
- [43] F. Zhan, L. Hu, W. Huang, Y. Dong, H. He, G. Wu, Category knowledge-guided few-shot bearing fault diagnosis, *Eng. Appl. Artif. Intell.* 139 (2025) 109489.
- [44] T. Zhang, J. Chen, Z. Ye, W. Liu, J. Tang, Prior knowledge-informed multi-task dynamic learning for few-shot machinery fault diagnosis, *Expert Syst. Appl.* 271 (2025) 126439.
- [45] P. Xiao, C. Wang, Z. Lin, Y. Hao, G. Chen, L. Xie, Knowledge-based clustering federated learning for fault diagnosis in robotic assembly, *Knowl.-Based Syst.* 294 (2024) 111792.